

Лабораторная работа № 8

Целочисленная арифметика многократной точности

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Целочисленная арифметика многократной точности
- 3 Итоги

Section 1

Введение

Введение

В данной лабораторной работе рассматриваются методы работы с большими целыми числами, которые не помещаются в стандартные типы данных. Такие методы используются в криптографии, научных вычислениях и других областях, требующих точных арифметических операций.

Цели и задачи

- ❶ Изучить представление больших чисел в разрядной форме.
- ❷ Реализовать основные арифметические операции:
 - Сложение
 - Вычитание
 - Умножение
 - Деление
- ❸ Научиться эффективно работать с многоразрядными числами в программировании.

Section 2

Целочисленная арифметика многократной точности

Кодовая реализация

Основные функции в коде: 1. Функция сложения больших чисел - Использует поразрядное сложение с переносом. - Обрабатывает числа, представленные в виде массивов разрядов.

- 2 Функция вычитания больших чисел
 - Работает аналогично сложению, но с учетом заёмов при вычитании.
- 3 Функция умножения “в столбик”
 - Перебирает разряды одного числа, умножая их на разряды второго.
 - Складывает промежуточные результаты.
- 4 Функция быстрого умножения

Section 3

Итоги

Заключение

В данной лабораторной работе были реализованы основные арифметические операции с большими числами, включая сложение, вычитание, умножение и деление. Это позволило изучить разрядные вычисления и их оптимизацию, что важно для криптографии и научных расчетов.